

古建筑修缮工程施工管理策略探讨

■ 蒋建超

摘要：古建筑作为中华文明的艺术瑰宝，蕴含着深厚的历史文化价值。然而，在长期自然因素和人为因素影响下，部分古建筑出现了不同程度的破损。为确保这些珍贵文化遗产的永续传承，开展科学、规范的修缮工程施工管理具有重要意义。鉴于此，本文讨论了古建筑修缮工程的核心特征，提出了古建筑修缮工程施工管理策略，旨在为古建筑保护工作提供切实可行的解决方案。

关键词：古建筑；修缮工程；施工管理

古建筑作为历史文化的物质载体，其建造工艺、空间形制和装饰艺术深刻反映了特定时期的社会文化与技术水平。在当代文化遗产保护工作中，采用科学方法对古建筑进行系统性修缮，既要完整保留其历史原真性，又要深入挖掘其多重价值。不同于普通建筑修复工程，古建筑修缮工程以文化传承与保护为核心目标，须由具备专业资质的施工单位实施。在修缮过程中，施工单位不仅要严格遵循传统建造工艺，还要合理运用现代科技手段，依托精细化施工管理体系，确保修缮工程的科学性与可靠性。

1 古建筑修缮工程的核心特征

1.1 原貌性

《文物保护工程管理办法》第三条强调：“文物保护工程必须遵守不改变文物原状的原则，全面地保存、延续文物的真实历史信息和价值；按照国际、国内公认的准则，保护文物本体及与之相关的历史、人文和自然环境。”《中华人民共和国文物保护法》要求：“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移，必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则，确保文物的真实性和完整性。”在古建筑修缮工程中，施工单位须严格界定修缮范围，禁止擅自改变修缮范围或破坏建筑历史信息的施工行为，确保古建筑的原貌得到完整传承。

1.2 多样性

古建筑修缮工程的多样性主要体现在建筑类型、修缮技术及材料选择三个维度。在建筑类型方面，南北古建筑

风格差异明显，北方建筑以宏伟庄重见长，南方建筑则以精巧雅致著称，这使得修缮工作需结合不同地域建筑的风格和特点制定专项方案。在修缮技术方面，古建筑因结构体系不同而需采用差异化修缮技术。例如，木结构古建筑修缮需注重榫卯节点的修复，砖石结构古建筑修缮则侧重砌体勾缝、破损部位补砌。在材料选择方面，施工单位需遵循“修旧如旧”原则，充分考虑原建筑材料的特性，精准把控木材种类、砖瓦规格、灰浆配比等，并在必要时采用传统材料制备工艺，确保修缮后建筑风貌与历史风貌一致。

1.3 严谨性

古建筑修缮工程与普通建筑构件修补作业存在本质差异，其技术路径和管理要求更为严苛。因此，在古建筑修缮工程实施前，施工单位应开展系统的立项论证与整体规划，结合古建筑现状与修缮需求，制定科学的修缮方案，并实施精细化施工管理。同时，施工单位应配备专业监理团队，实施标准化作业流程与全过程管理体系。此外，鉴于古建筑的历史文化价值，施工单位须秉持审慎原则，在传承传统施工工艺的基础上，深入剖析古建筑的形制特征，制定完善的施工管理方案，有效提升古建筑修缮工程的管理效能与专业水准。

2 古建筑修缮工程施工管理策略

2.1 做好前期准备工作

古建筑修缮工程的前期准备工作是保证修缮质量的关键环节，施工单位应重点落实以下工作：其一，在承接古

建筑修缮工程后，立即组织专业团队对古建筑进行前期调研，深入研究其建筑形制、结构特征、历史沿革及文化价值等。其二，综合应用高清影像采集、三维扫描等现代技术，结合现场勘察与文献研究等方式，全面记录古建筑受损状况，分析修缮可行性，并在此基础上秉持“最小干预”原则，制定兼顾古建筑历史风貌保护与结构安全隐患治理的修缮方案。其三，深入考证古建筑历史沿革及建造背景，明确古建筑原建材特性与工艺特征，针对古建筑不同部位的破损成因，制定差异化修缮方案，评估采用传统工艺修复古建筑的可行性和经济性，并在必要时将传统技艺与现代技术、新型建材有机融合，以增强古建筑修缮效果。

2.2 加强施工进度管理

开展高效的施工进度管理是提高古建筑修缮工程施工效率与质量的关键。古建筑修缮工程施工过程易受地形、天气等不可控因素影响，可能导致修缮工期延误或质量隐患。因此，施工单位应采取系统化管控措施：一是依据项目特点编制科学的施工进度计划，明确关键节点与工期目标，为古建筑修缮提供明确指引，并针对施工过程中的潜在风险因素，提前制定应急预案，降低不确定因素对施工进度的影响。二是实施动态化进度管控机制，一旦现场施工情况偏离工期计划，就要及时分析原因，并采取有效的纠偏措施，确保古建筑修缮工程按时按质按量完工。例如，对于天气因素导致的延误，施工单位可通过调整施工工序、加大资源投入等方式来弥补工期缺口。三是建立多维度保障体系，统筹质量、安全与进度管理，确保古建筑修缮工程在预定工期内高质量完成，平衡文化遗产保护与施工效率的双重要求。

2.3 注重施工现场文物保护

古建筑承载着城市的历史文化记忆，其修缮工程具有特殊性——既要确保修缮质量，又要最大限度地保护现场文物。然而，部分古建筑周边环境复杂、施工条件受限，进一步增加了修缮工程的施工难度。因此，在古建筑修缮工程中，施工单位应着重采取以下两方面管理措施，以实现文物保护与工程质量的协同管理。

一方面，强化文物保护意识。施工单位应通过专项培训、宣传标语等形式，增强施工人员与周边居民的文物保护意识，形成社会共治的良好氛围。这不仅能减少人为因素对文物的损害，还能为古建筑修缮工程推进创造有利的外部环境。

另一方面，引入 BIM（建筑信息模型）技术实施精准

保护。施工单位应先应用 BIM 技术构建古建筑三维模型，模拟古建筑周边环境与施工流程，排查施工过程中的潜在风险。其次，施工单位应基于模拟结果优化施工方案，并在技术交底中明确文物保护要点，确保施工人员精准掌握关键环节操作规范。最后，施工单位应构建标准化施工管理制度，要求现场技术人员、施工人员与管理人员严格执行制度要求，从源头降低文物受损风险。

2.4 做好修缮材料质量把控工作

2.4.1 木料含水率精细化控制

在古建筑修缮工程施工管理中，木结构修复对建筑整体安全性和耐久性至关重要。我国古建筑多以木结构为主，新旧木料含水率差异问题尤为突出。如果使用风干时间不足的新木料替代破损的结构支撑构件，木料内部残存水分无法及时排出，就会显著影响建筑结构承载能力，缩短古建筑使用寿命，甚至引发结构变形、坍塌风险。因此，施工单位应建立严格的木料含水率控制体系，采取以下措施：在材料采购环节，优先选择经过充分自然干燥的木料，并运用专业检测仪器精确测定其含水率；在木料投入使用前，通过变形试验来模拟木材在实际环境中的形变情况，只有在所选木料各项参数均符合标准后，方可进行防虫防腐处理并投入使用，以确保修缮质量。

2.4.2 砖瓦材料全流程质量管理

在古建筑修缮工程中，砖瓦作为重要的传统建筑材料，其质量控制直接关系到古建筑的整体修复效果和长期稳定性。当前，古建筑修缮工程中存在的砖瓦质量问题，主要源于材料供应链管理和现场管控的双重缺失。针对这一现状，施工单位应建立健全全流程质量管理体系，主要包括以下三个环节：①在材料采购环节，优先选择掌握传统烧制工艺的供应商，并要求其提供产品检测合格证明；②在材料入场环节，加大材料入场质检力度，确保材料性能达标后方可入场；③在材料储存管理环节，设立专门的砖瓦存放区，配备防雨防潮设施，避免砖瓦直接暴露在自然环境中，并加强材料日常管理，由专人负责记录材料状态变化情况，确保砖瓦材料全流程质量可控。

2.4.3 彩画颜料的科学选用

天然矿物颜料因化学性质稳定、色彩持久等特性，成为古建筑彩画修复的首选绘制材料。然而，在实际修缮工程中，施工单位面临优质天然矿物颜料稀缺、价格昂贵的困境。针对这一现状，施工单位可采取以下天然矿物颜料分级选用策略：对于古建筑重点保护部位，优先使用天然

矿物原料进行绘制；在确实无法获取原色系矿物颜料时，选择符合文物保护标准的优质化学原料替代，以最大限度地还原彩画原貌。此外，在修缮完成后，施工单位应建立长效监测机制，定期评估颜料老化情况，及时采取应对措施，以保证彩画长期保存效果。

2.5 提高古建筑施工队伍专业化水平

古建筑修缮工程内容复杂、质量标准严格，对施工队伍的专业化水平提出了较高要求。为保证古建筑修缮工程质量，施工单位应从以下两方面着手，提高施工队伍专业化水平：第一，定期开展相关培训课程，其中专业技能课程聚焦传授传统工艺技法，核心素养课程重点强化施工人员对古建筑历史价值的认知，安全教育课程则着重培养施工人员的文物保护意识与操作规范。第二，在实际施工过程中，选择技术精湛、经验丰富的技术人员进行标准工艺示范操作，通过现场教学和经验分享，确保传统施工工艺与现代技术规范在古建筑修缮工程施工中得到精准落实。

3 结语

综上所述，古建筑修缮工程是传承历史文化、延续建筑生命周期的重要举措。在古建筑修缮工程施工管理中，施工单位应秉持“修旧如旧、最小干预”原则，在保留古建筑原有形制、结构和工艺特征的基础上，创新运用现代技术与传统技法相结合的多元化手段。为确保古建筑修缮

工程的科学性与有效性，施工单位应开展施工全过程管理：从修缮前期翔实的历史考证与施工过程中的精细化进度管理，到施工现场文物的系统性保护，再到原材料质量的严格把控与施工队伍的专业化建设。通过这种全方位管理措施，施工单位既能确保古建筑的历史真实性、风貌完整性和结构安全性得以延续，又能提高修缮工程的科学化、规范化水平，实现文化遗产保护与建筑功能延续的双重目标。

参考文献：

[1] 黄雪清. 古建筑修缮工程施工管理模式探讨 [J]. 房地产世界, 2024(24):83-85.
[2] 张伟. 古建筑修缮工艺与施工管理分析 [J]. 四川建材, 2024,50(9):43-45.
[3] 赵山鹰. 古建筑修缮工程施工管理路径探究 [J]. 房地产世界, 2024(13):95-97.
[4] 阮敏杰, 宋育锋. 古建筑修缮工程施工管理模式构建研究 [J]. 江西建材, 2023(7):301-302.
[5] 钟珊珊. 古建筑修缮工程施工管理思考 [J]. 城市建设理论 (电子版), 2023(8):40-42.

作者简介：

蒋建超，女，工程师，研究方向：古建筑修缮工程施工。
(作者单位：北京万兴建筑集团有限公司)

